備份及還原內部部署應用程式資料
BlueXP backup and recovery

NetApp
March 13, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/bluexp-backup-recovery/concept-protect-app-data-to-cloud.html on March 13, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

備份及還原內部部署應用程式資料 1
保護內部部署的應用程式資料 1
註冊SnapCenter 伺服器 2
建立備份應用程式的原則 3
將內部部署應用程式資料備份至Amazon Web Services 4
將內部部署應用程式資料備份到Microsoft Azure 5
將內部部署應用程式資料備份到Google Cloud Platform 6
將內部部署的應用程式資料備份StorageGRID 到不受資料保護的地方 7
管理應用程式保護 8
還原內部部署應用程式資料 12

備份及還原內部部署應用程式資料

保護內部部署的應用程式資料

BlueXP 應用程式備份與還原可為應用程式提供資料保護功能、從內部部署的 ONTAP 主快照到雲端供應商、提供應用程式一致的快照。

您可以備份 Oracle 、 Microsoft SQL 、 SAP HANA 、 MongoDB 、 MySQL 、 和 PostgreSQL 應用程式資料、從內部部署的 ONTAP 系統、到 Amazon Web Services 、 Microsoft Azure 、 Google Cloud Platform 和 StorageGRID 。

如需應用程式 BlueXP 備份與還原的詳細資訊、請參閱：

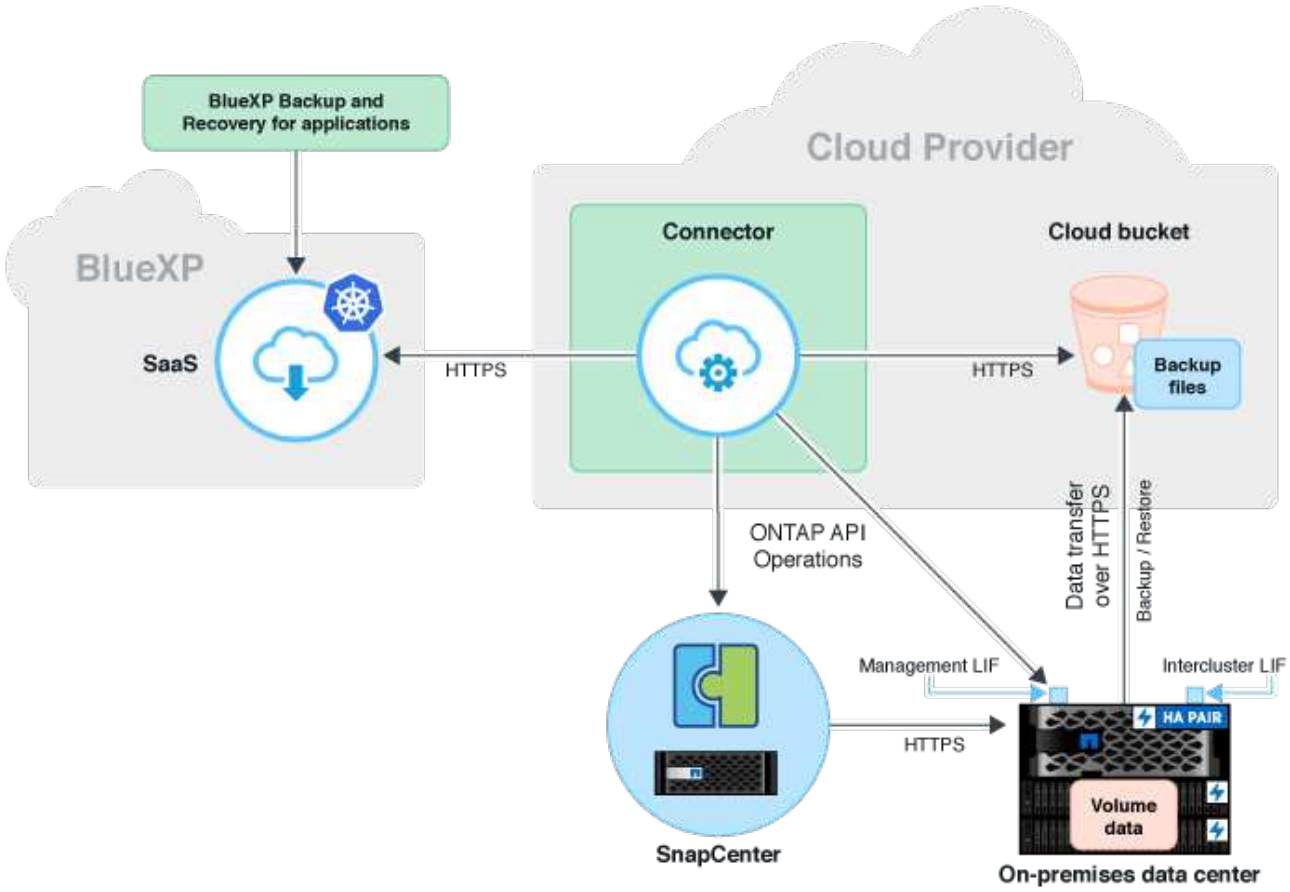
- "採用 BlueXP 備份與還原及 SnapCenter 的應用程式感知備份"
- "BlueXP 應用程式備份與還原 Podcast"

需求

在開始將應用程式資料備份至雲端供應商之前、請先閱讀下列需求、以確保您擁有支援的組態。

- 部分9.8或更新版本ONTAP
- 藍圖
- SnapCenter Server 4.6 或更新版本
  - 如果您要使用下列功能、則應該使用 SnapCenter Server 4.7 或更新版本：
    - 保護備份不受內部部署次要儲存設備的影響
    - 保護 SAP HANA 應用程式
    - 保護 VMware 環境中的 Oracle 和 SQL 應用程式
    - 備份的儲存匯出
    - 停用備份
    - 取消登SnapCenter 錄伺服器
  - 如果您要使用下列功能、則應該使用 SnapCenter Server 4.9 或更新版本：
    - 掛載 Oracle 資料庫備份
    - 還原至替代儲存設備
  - 如果您想保護 MongoDB 、 MySQL 和 PostgreSQL 應用程式、則應該使用 SnapCenter Server 4.9P1
- 每個應用程式至少應有一個備份可供SnapCenter 使用於此伺服器
- 在 SnapCenter 中至少有一項每日、每週或每月政策、沒有與 BlueXP 中原則的標籤或相同標籤

下圖顯示備份至雲端時的每個元件、以及您需要在它們之間準備的連線：



註冊SnapCenter 伺服器

只有具備SnapCenterAdmin角色的使用者、才能登錄SnapCenter 執行哪些主機的支援。您可以在 BlueXP 中註冊多部 SnapCenter 伺服器主機。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 《伺服器*》。
3. 按一下「登錄**SnapCenter** 」「伺服器」。
4. 請指定下列詳細資料：
   a. 在「伺服SnapCenter 器」欄位中、指定SnapCenter 「伺服器主機」的FQDN或IP位址。
   b. 在連接埠欄位中、指定 SnapCenter 伺服器主機執行的連接埠編號。

      您應該確定連接埠已開啟、以便在 SnapCenter 伺服器和 BlueXP 之間進行通訊。

   c. 在「標記」欄位中、指定要標記SnapCenter 此伺服器的站台名稱、城市名稱或任何自訂名稱。

      標籤以逗號分隔。

d. 在使用者名稱和密碼欄位中、指定具有SnapCenterAdmin角色的使用者認證。

5. 從 **Connector** 下拉式清單中選取 Connector 。
6. 按一下 * 註冊 * 。

完成後

按一下*備份與還原*>*應用程式*、即可檢視使用註冊SnapCenter 的支援服務器主機保護的所有應用程式。根據預設、應用程式會每天午夜自動探索。

支援的應用程式及其組態包括：

- Oracle資料庫：
  - 建立完整備份（資料+記錄）時、至少要有一項每日、每週或每月排程
  - SAN、NFS、VMDK-SAN、VMDK-NFS和RDM
- Microsoft SQL Server資料庫：
  - 獨立式容錯移轉叢集執行個體和可用度群組
  - 建立完整備份時程至少有一天、每週或每月一次
  - SAN、VMDK-SAN、VMDK-NFS和RDM
- SAP HANA資料庫：
  - 單一Container 1.x
  - 多個資料庫Container 2.x
  - Hana系統複寫（HSR）

    您至少應該在主要和次要站台上有一個備份。您可以決定進行主動式故障或延後容錯移轉至次要系統。

  - 非資料磁碟區（NDV）資源、例如HANA二進位檔、HANA歸檔記錄磁碟區、HANA共享磁碟區等
- MongoDB
- MySQL
- PostgreSQL

不會顯示下列資料庫：

- 沒有備份的資料庫
- 只有隨選或每小時原則的資料庫
- 位於NVMe上的Oracle資料庫

建立備份應用程式的原則

您應該建立原則、將應用程式資料備份到雲端。

開始之前

- 如果您想要將備份從物件存放區移至歸檔儲存區、請確定您使用的是所需的 ONTAP 版本。

- 如果您使用的是 Amazon Web Services 、則應使用 ONTAP 9.10.1 或更新版本
- 如果您使用的是 Microsoft Azure 、則應該使用 ONTAP 9.10.1 或更新版本
- 如果您使用的是 Google Cloud 、則應該使用 ONTAP 9.12.1 或更新版本
- 如果您使用的是 StorageGRID 、則應該使用 ONTAP 9.12.1 或更新版本

- 您應該為每個雲端供應商設定歸檔存取層。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 從「設定」下拉式清單中、按一下「原則」>「建立原則」。
3. 在「原則詳細資料」區段中、指定原則名稱。
4. 在「保留」區段中、選取其中一種保留類型、然後指定要保留的備份數量。
5. 選取「主要」或「次要」作為備份儲存來源。
6. （可選）如果您想要在成本最佳化的特定天數後、將備份從物件存放區移至歸檔儲存區、請選取「層級備份至歸檔」核取方塊。
7. 按一下「 * 建立 * 」。

> 您無法編輯或刪除與應用程式相關聯的原則。

將內部部署應用程式資料備份至Amazon Web Services

完成幾個步驟、將應用程式資料從 ONTAP 備份到 Amazon Web Services 。

BlueXP 支援資料鎖定和勒索軟體保護。如果 ONTAP 叢集是在 ONTAP 9.11.1 或更新版本上執行、而且您尚未設定歸檔儲存設備、則可保護備份免於覆寫、刪除及勒索軟體威脅。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*啟動備份*。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個應用程式的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他應用程式。

   a. 選取SVM、然後按一下*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。

         BlueXP 應用程式備份與還原僅支援叢集管理。

c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。

5. 選擇* Amazon Web Services*作為雲端供應商。
   a. 指定AWS帳戶。
   b. 在AWS存取金鑰欄位中、指定金鑰。
   c. 在AWS Secret Key（AWS機密金鑰）欄位中、指定密碼。
   d. 選取您要建立備份的區域。
   e. 指定IP空間。
   f. 如果您已在原則中設定歸檔儲存設備、請選取歸檔層。

      建議您設定歸檔層、因為這是一次性的活動、日後將不允許您設定。

6. 設定資料鎖定和勒索軟體保護。
7. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

將內部部署應用程式資料備份到Microsoft Azure

完成幾個步驟、將應用程式資料從 ONTAP 備份到 Microsoft Azure 。

BlueXP 支援資料鎖定和勒索軟體保護。如果 ONTAP 叢集是在 ONTAP 9.12.1 或更新版本上執行、而且您尚未設定歸檔儲存設備、則可保護備份免於覆寫、刪除及勒索軟體威脅。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*啟動備份*。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個應用程式的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他應用程式。

   a. 選取SVM、然後按一下*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。

         BlueXP 應用程式備份與還原僅支援叢集管理。

   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選擇* Microsoft Azure *作為雲端供應商。
   a. 指定Azure訂閱ID。
   b. 選取您要建立備份的區域。

c. 建立新的資源群組或使用現有的資源群組。
d. 指定IP空間。
e. 如果您已在原則中設定歸檔儲存設備、請選取歸檔層。

   建議您設定歸檔層、因為這是一次性的活動、日後將不允許您設定。

6. 設定資料鎖定和勒索軟體保護。
7. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

將內部部署應用程式資料備份到Google Cloud Platform

完成幾個步驟、將應用程式資料從 ONTAP 備份到 Google Cloud Platform 。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*啟動備份*。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個應用程式的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他應用程式。

   a. 選取SVM、然後按一下*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。

         BlueXP 應用程式備份與還原僅支援叢集管理。

   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選擇* Google Cloud Platform *作為雲端供應商。
   a. 選取您要在其中建立 Google Cloud Storage 儲存庫以進行備份的 Google Cloud Project 。
   b. 在Google Cloud存取金鑰欄位中、指定金鑰。
   c. 在Google Cloud Secret Key（Google Cloud機密金鑰）欄位中、指定密碼。
   d. 選取您要建立備份的區域。
   e. 指定IP空間。
   f. 選取歸檔層。

      建議您設定歸檔層、因為這是一次性的活動、日後將不允許您設定。

6. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

將內部部署的應用程式資料備份StorageGRID 到不受資料保護的地方

完成幾個步驟、將應用程式資料從 ONTAP 備份到 StorageGRID 。

BlueXP 支援資料鎖定和勒索軟體保護。如果 ONTAP 叢集是在 ONTAP 9.11.1 或更新版本上執行、則 StorageGRID 系統為 11.6.0.3 或更新版本、如果您尚未設定歸檔儲存設備、則可保護備份免於覆寫、刪除及勒索軟體威脅。

開始之前

將資料備份StorageGRID 到不支援的地方時、內部環境中必須有連接器。您可能需要安裝新的Connector、或確定目前選取的Connector位於內部部署。連接器可安裝在有或沒有網際網路存取的站台上。

如需相關資訊、請參閱 "建立連接器StorageGRID 以利實現效能"。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*啟動備份*。
3. 在「指派原則」頁面中、選取原則、然後按「下一步」。
4. 新增工作環境。

   設定您要 BlueXP 探索的叢集管理 LIF 。在新增其中一個應用程式的工作環境之後、可將其重複用於位於同ONTAP 一個叢集上的所有其他應用程式。

   a. 選取SVM、然後按一下*新增工作環境*。
   b. 在「新增工作環境」精靈中：
      i. 指定叢集管理 LIF 的 IP 位址。
      ii. 指定ONTAP 叢集使用者的認證資料。

         BlueXP 應用程式備份與還原僅支援叢集管理。
   c. 按一下「 * 新增工作環境 * 」。
5. 選擇* StorageGRID 《》《*》。
   a. 指定StorageGRID 「伺服器」的FQDN和StorageGRID 執行此伺服器的連接埠。

      請以「FQDN：連接埠」格式輸入詳細資料。
   b. 在存取金鑰欄位中、指定金鑰。
   c. 在「Secret Key（機密金鑰）」欄位中、指定密碼。
   d. 指定IP空間。
   e. 如果您已在原則中設定歸檔儲存設備、請指定歸檔層。

如果您選取...	執行下列動作...
AWS	i. 從下拉式清單中選取 StorageGRID 、或新增 StorageGRID 叢集。 ii. 指定AWS帳戶。 iii. 在AWS存取金鑰欄位中、指定金鑰。 iv. 在AWS Secret Key（AWS機密金鑰）欄位中、指定密碼。 v. 選取您要建立備份的區域。 vi. 按一下「 * 儲存 * 」。
Azure	i. 從下拉式清單中選取 StorageGRID 叢集、或是新增叢集。 ii. 指定Azure訂閱ID。 iii. 選取您要建立備份的區域。 iv. 建立新的資源群組或使用現有的資源群組。 v. 按一下「 * 儲存 * 」。

建議您設定歸檔層、因為這是一次性的活動、日後將不允許您設定。

6. 設定資料鎖定和勒索軟體保護。
7. 檢閱詳細資料、然後按一下*啟動備份*。

管理應用程式保護

您可以透過檢視原則、檢視備份、檢視資料庫配置、原則和資源群組的變更、以及從 BlueXP UI 監控所有作業、來管理應用程式的保護。

檢視原則

您可以檢視所有原則。當您檢視這些原則的詳細資料時、會列出所有相關的應用程式。

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下*原則*。
3. 按一下您要檢視其詳細資料之原則的*檢視詳細資料*。

   隨即列出相關的應用程式。

   您無法編輯或刪除與應用程式相關聯的原則。

您也可以執行來檢視雲端延伸 SnapCenter 原則 `Get-SmResources` SnapCenter 中的 Cmdlet 。

執行 Get-Help 命令名稱即可取得可搭配 Cmdlet 使用的參數及其描述相關資訊。

檢視雲端上的備份

您可以在BlueXP UI中檢視雲端上的備份。

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*檢視詳細資料*。

> 列出備份所需的時間取決於 ONTAP 的預設複寫排程。

- 對於 Oracle 資料庫、資料和記錄備份、每個備份的系統變更編號（SCN）、每個備份的結束日期都會列出。您只能選取資料備份、並將資料庫還原至原始位置。您可以將資料備份和記錄備份掛載到其他位置。
- 對於Microsoft SQL Server資料庫、只會列出每個備份的完整備份和結束日期。您可以選取備份、並將資料庫還原至原始或替代位置。
- 對於 Microsoft SQL Server 執行個體、會列出該執行個體下的資料庫備份。
- 對於SAP HANA資料庫、只會列出每個備份的資料備份和結束日期。您可以選取備份、並在指定主機上執行儲存匯出。
- 對於 MongoDB 、 MySQL 和 PostgreSQL 、只會列出每個備份的資料備份和結束日期。您可以選取備份、並在指定主機上執行儲存匯出。

> 在啟用雲端保護之前所建立的備份並未列出以供還原。

您也可以執行來檢視這些備份 `Get-SmBackup` SnapCenter 中的 Cmdlet 。
執行 Get-Help 命令名稱即可取得可搭配 Cmdlet 使用的參數及其描述相關資訊。

停用備份

您可以刪除從 SnapCenter 和物件存放區移至物件存放區的所有備份。

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 按一下 ••• 對應至應用程式、然後按一下停用備份。

   根據預設、核取方塊會被選取、並從 SnapCenter 和物件存放區刪除移至物件存放區的所有備份。

   如果清除此核取方塊、則備份只會保留在物件存放區中、但這些備份無法用於應用程式層級還原。稍後當您啟動此應用程式的備份時、物件存放區中保留的備份不會列出來進行還原。

3. 按一下 * 停用備份 * 。

資料庫配置變更

當磁碟區新增至資料庫時、 SnapCenter 伺服器會根據原則和排程、自動在新磁碟區上標示快照。這些新磁碟區將不會有物件儲存區端點、您應該執行下列步驟來重新整理磁碟區：

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 《伺服器*》。
3. 按一下 ••• 對應SnapCenter 於裝載應用程式的Singserver、然後按一下* Refresh*。

   系統會探索新的磁碟區。

4. 按一下 ••• 對應於應用程式、然後按一下*重新整理保護*、即可為新磁碟區啟用雲端保護。
   - 如果在設定雲端供應商之後、將儲存磁碟區新增至應用程式、 SnapCenter Server 會在快照上標示應用程式所在的新備份。
   - 如果移除的磁碟區未被任何其他應用程式使用、您應該手動刪除物件存放區關係。
   - 如果您更新應用程式詳細目錄、它會包含應用程式目前的儲存配置。

原則或資源群組變更

如果 SnapCenter 原則或資源群組有變更、您應該重新整理保護關係。

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 按一下 ••• 與應用程式對應、然後按一下*重新整理保護*。

取消登**SnapCenter** 錄伺服器

步驟

1. 按一下*備份與還原*>*應用程式*。
2. 從*設定*下拉式清單中、按一下* SnapCenter 《伺服器*》。
3. 按一下 ••• 對應SnapCenter 於此伺服器、然後按一下*取消註冊*。

   根據預設、核取方塊會被選取、並從 SnapCenter 和物件存放區刪除移至物件存放區的所有備份。

   如果清除此核取方塊、則備份只會保留在物件存放區中、但這些備份無法用於應用程式層級還原。稍後當您啟動此應用程式的備份時、物件存放區中保留的備份不會列出來進行還原。

監控工作

所有雲端備份作業都會建立。您可以監控在每項工作中執行的所有工作和所有子工作。

步驟

1. 按一下*備份與恢復*>*工作監控*。

   當您啟動作業時、會出現一個視窗、指出該工作已啟動。您可以按一下連結來監控工作。

2. 按一下主要工作以檢視每個子工作的子工作和狀態。

設定CA憑證

如果您想要為環境提供額外的安全性、可以設定CA簽署的憑證。

在 **BlueXP Connector** 中設定 **SnapCenter CA** 簽署憑證

您應該在 BlueXP Connector 中設定 SnapCenter CA 簽署憑證、以便 Connector 驗證 SnapCenter 的憑證。

開始之前

您應該在 BlueXP Connector 中執行下列命令、以取得 <base_mount_path> ：

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

步驟

1. 登入 Connector 。
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p server/certificate
   ```
2. 將根 CA 和中繼 CA 檔案複製到 _server/certificate <base_mount_path> 目錄。

   CA 檔案應為 .pem 格式。

3. 如果您有 CRL 檔案、請執行下列步驟：
   a. `cd <base_mount_path> mkdir -p server/crl`
   b. 將 CRL 檔案複製到 *CRL/server/CRL* <base_mount_path> 目錄。
4. 連線至 cloudmanager_snapcenter 、並將 config.yml 中的 enableCACert 修改為 true 。
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/enableCACert:
   false/enableCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. 重新啟動 cloudmanager_snapcenter 容器。
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```

設定 **BlueXP Connector** 的 **CA** 簽署憑證

如果在 SnapCenter 中啟用了 2 向 SSL 、您應該在 Connector 上執行下列步驟、以便在 Connector 與 SnapCenter 連線時、將 CA 憑證作為用戶端憑證使用。

開始之前

您應該執行下列命令來取得 <base_mount_path> ：

```
sudo docker volume ls | grep snapcenter_volume | awk {'print $2'} | xargs sudo
docker volume inspect | grep Mountpoint
```

步驟

1. 登入 Connector 。
   ```
   cd <base_mount_path> mkdir -p client/certificate
   ```
2. 將 CA 簽署的憑證和金鑰檔案複製到 Connector 中的 <base_mount_path> / 用戶端 / 憑證 _ 。

   檔案名稱應為憑證.pem和key.pem。certificate.pem應該擁有中繼CA和根CA等整個憑證鏈結。

3. 使用名稱為credentite.p12建立憑證的PKCS12格式、並保留在_<base *mount_path*>/用戶端/憑證。

   範例： openssl PKCS12 -inkey key.pem -in certificate .pem -export -out certificate .p12

4. 連線至 cloudmanager_snapcenter 、並將 config.yml 中的 sendCACert 修改為 true 。
   ```
   sudo docker exec -t cloudmanager_snapcenter sed -i 's/sendCACert:
   false/sendCACert: true/g' /opt/netapp/cloudmanager-
   snapcenter/config/config.yml
   ```
5. 重新啟動 cloudmanager_snapcenter 容器。
   ```
   sudo docker restart cloudmanager_snapcenter
   ```
6. 在 SnapCenter 上執行下列步驟、以驗證 Connector 傳送的憑證。
   a. 登入 SnapCenter 伺服器主機。
   b. 按一下 * 開始 * > * 開始搜尋 * 。
   c. 鍵入 mmc 並按 **Enter** 。
   d. 按一下「是」。
   e. 在「檔案」功能表中、按一下 * 「新增 / 移除嵌入式管理單元」 * 。
   f. 按一下 * 憑證 * > * 新增 * > * 電腦帳戶 * > * 下一步 * 。
   g. 按一下 * 本機電腦 * > * 完成 * 。
   h. 如果您沒有其他嵌入式管理單元要新增至主控台、請按一下 * 確定 * 。
   i. 在主控台樹狀目錄中，按兩下 * 憑證 * 。
   j. 在 * 信任的根憑證授權單位存放區 * 上按一下滑鼠右鍵。
   k. 按一下 * Import * （匯入 * ）以匯入憑證、並依照 * 憑證匯入精靈 * 中的步驟進行。

還原內部部署應用程式資料

還原**Oracle**資料庫

您可以將 Oracle 資料庫還原至原始位置或其他位置。對於 RAC 資料庫、資料會還原至建立備份的內部部署節點。

僅支援具有控制檔還原的完整資料庫。如果檔案記錄未出現在檔案管理系統中、您應該指定包含還原所需的歸檔記錄的位置。

> ⓘ 不支援單一檔案還原（SFR）。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection **>** Backup and recovery **>** Applications*。
2. 在*篩選條件*欄位中、選取篩選條件*類型*、然後從下拉式清單中選取* Oracle*。
3. 按一下您要還原之資料庫的*檢視詳細資料*、然後按一下*還原*。
4. 在「還原選項」頁面中、指定您要還原資料庫檔案的位置。

如果您...	執行此動作...
想要還原至原始位置	a. 選取 * 還原至原始位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 單擊 * 下一步 * 。 d. 如果要將資料庫狀態變更為執行還原與還原作業所需的狀態、請選取*資料庫狀態*。 從高到低的資料庫狀態會開啟、掛載、啟動和關機。 ◦ 如果資料庫處於較高的狀態、但必須將狀態變更為較低的狀態才能執行還原作業、則必須選取此核取方塊。 ◦ 如果資料庫處於較低的狀態、但必須將狀態變更為較高的狀態才能執行還原作業、即使您未選取此核取方塊、資料庫狀態也會自動變更。 ◦ 如果資料庫處於開啟狀態、而還原資料庫需要處於掛載狀態、則只有在選取此核取方塊時、資料庫狀態才會變更。 e. 指定恢復範圍。 ◦ 如果您要恢復到最後一筆交易、請選取 * 所有記錄 * 。 ◦ 如果您想要恢復到特定 SCN 、請選取 * 直到 SCN （系統變更編號） * 。 ◦ 如果您想要恢復到特定的資料和時間、請選取 * 日期和時間 * 。 您必須指定資料庫主機時區的日期和時間。 ◦ 如果不想恢復，請選擇 * 無恢復 * 。 f. 如果作用中檔案系統中沒有歸檔記錄檔、您應該指定包含還原所需之歸檔記錄檔的位置。 g. 如果您要在恢復後開啟資料庫、請選取此核取方塊。 在RAC設定中、只有用於還原的RAC執行個體會在還原後開啟。

如果您...	執行此動作...
想要暫時還原到另一個儲存設備、然後將還原的檔案複製到原始位置	a. 選取 * 還原至原始位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 選取 * 變更儲存位置 * 。 如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。 d. 單擊 * 下一步 * 。 e. 在「儲存設備對應」頁面中、指定從物件存放區還原的資料將暫時儲存在的替代儲存位置詳細資料。 如果您選取內部部署 ONTAP 系統、且未設定叢集連線至物件儲存設備、系統會提示您提供有關物件儲存區的其他資訊。 f. 單擊 * 下一步 * 。 g. 如果要將資料庫狀態變更為執行還原與還原作業所需的狀態、請選取*資料庫狀態*。 從高到低的資料庫狀態會開啟、掛載、啟動和關機。 ◦ 如果資料庫處於較高的狀態、但必須將狀態變更為較低的狀態才能執行還原作業、則必須選取此核取方塊。 ◦ 如果資料庫處於較低的狀態、但必須將狀態變更為較高的狀態才能執行還原作業、即使您未選取此核取方塊、資料庫狀態也會自動變更。 ◦ 如果資料庫處於開啟狀態、而還原資料庫需要處於掛載狀態、則只有在選取此核取方塊時、資料庫狀態才會變更。 h. 指定恢復範圍。 ◦ 如果您要恢復到最後一筆交易、請選取 * 所有記錄 * 。 ◦ 如果您想要恢復到特定 SCN 、請選取 * 直到 SCN （系統變更編號） * 。 ◦ 如果您想要恢復到特定的資料和時間、請選取 * 日期和時間 * 。 您必須指定資料庫主機時區的日期和時間。 ◦ 如果不想恢復，請選擇 * 無恢復 * 。 如果作用中檔案系統中沒有歸檔記錄檔、您應該指定包含還原所需之歸檔記錄檔的位置。 如果您要在恢復後開啟資料庫、請選取此核取方

如果您...	執行此動作...
想要還原至其他位置	a. 選取 * 還原至其他位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 如果您想要還原至其他儲存設備、請執行下列步驟： i. 選取 * 變更儲存位置 * 。 如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。 ii. 單擊 * 下一步 * 。 iii. 在「儲存設備對應」頁面中、指定物件存放區中的資料需要還原的替代儲存位置詳細資料。 d. 單擊 * 下一步 * 。 e. 在「目的地主機」頁面中、選取要掛載資料庫的主機。 i. （選用）如果是 NAS 環境、請指定要將從物件存放區還原的磁碟區匯出到的主機的 FQDN 或 IP 位址。 ii. （可選）對於 SAN 環境、請指定主機的啟動器、以將從物件存放區還原的磁碟區 LUN 對應到該主機的啟動器。 f. 單擊 * 下一步 * 。

5. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

「 * 還原到替代位置 * 」選項會將選取的備份裝載到指定的主機上。您應該手動開啟資料庫。

掛載備份之後、您必須先卸載備份、才能再次掛載備份。您可以使用 UI 中的 **Unmount** 選項來卸載備份。

如需有關如何啟動 Oracle 資料庫的資訊、請參閱： "知識庫文章"。

還原SQL Server資料庫

您可以將 SQL Server 資料庫還原至原始位置或其他位置。

> 不支援單一檔案還原（ SFR ）、記錄備份的恢復、以及可用性群組的重新植入。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。

2. 在*篩選條件*欄位中、選取篩選條件*類型*、然後從下拉式清單中選取* SQL*。
3. 按一下「檢視詳細資料」以檢視所有可用的備份。
4. 選取備份、然後按一下*還原*。
5. 在「還原選項」頁面中、指定您要還原資料庫檔案的位置。

如果您...	執行此動作...
想要還原至原始位置	a. 選取 * 還原至原始位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 單擊 * 下一步 * 。
想要暫時還原到另一個儲存設備、然後將還原的檔案複製到原始位置	a. 選取 * 還原至原始位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 選取 * 變更儲存位置 * 。 如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。 d. 單擊 * 下一步 * 。 e. 在「儲存設備對應」頁面中、指定從物件存放區還原的資料將暫時儲存在的替代儲存位置詳細資料。 f. 單擊 * 下一步 * 。
想要還原至其他位置	a. 選取 * 還原至其他位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 單擊 * 下一步 * 。 d. 在「目的地主機」頁面中、選取主機名稱、提供資料庫名稱（選用）、選取執行個體、然後指定還原路徑。 ⓘ 替代路徑中提供的副檔名必須與原始資料庫檔案的副檔名相同。 e. 單擊 * 下一步 * 。

如果您...	執行此動作...
想要暫時還原到另一個儲存設備、然後將還原的檔案複製到替代位置	a. 選取 * 還原至其他位置 * 。 b. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。 c. 選取 * 變更儲存位置 * 。 如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。 d. 單擊 * 下一步 * 。 e. 在「儲存設備對應」頁面中、指定從物件存放區還原的資料將暫時儲存在的替代儲存位置詳細資料。 f. 單擊 * 下一步 * 。 g. 在「目的地主機」頁面中、選取主機名稱、提供資料庫名稱（選用）、選取執行個體、然後指定還原路徑。 ⓘ 替代路徑中提供的副檔名必須與原始資料庫檔案的副檔名相同。 h. 單擊 * 下一步 * 。

6. 在 * 作業前 * 中、選取下列其中一個選項：
   - 選取*還原期間以相同名稱覆寫資料庫*、以相同名稱還原資料庫。
   - 選取*保留SQL資料庫複寫設定*以還原資料庫並保留現有的複寫設定。
7. 在 * 作業後 * 區段中、若要指定用於還原其他交易記錄的資料庫狀態、請選取下列其中一個選項：
   - 如果您要立即還原所有必要的備份、請選取*運作中、但無法使用*。

     這是預設行為、可藉由復原未提交的交易、讓資料庫隨時可供使用。您必須先建立備份、才能還原其他交易記錄。
   - 選擇*非作業性、但可用*、可讓資料庫維持非作業狀態、而不會回復未提交的交易。

     可還原其他交易記錄。您必須等到資料庫恢復後才能使用。
   - 選取*唯讀模式、然後選取可用*以將資料庫保留為唯讀模式。

     此選項會取消未提交的交易、但會將已復原的動作儲存在待命檔案中、以便還原還原還原效果。

   如果啟用「復原目錄」選項、則會還原更多交易記錄。如果交易記錄的還原作業不成功、則變更可以回溯。SQL Server文件包含更多資訊。
8. 單擊 * 下一步 * 。

9. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

還原 SAP HANA 資料庫

您可以將 SAP HANA 資料庫還原至任何主機。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 在 * 篩選條件 * 欄位中、選取篩選條件 * 類型 * 、然後從下拉式清單中選取 * HANA * 。
3. 按一下您要還原之資料庫的*檢視詳細資料*、然後按一下*還原*。
4. 在「還原選項」頁面中、指定下列其中一項：
   a. 對於 NAS 環境、請指定要將從物件存放區還原的磁碟區匯出至的主機的 FQDN 或 IP 位址。
   b. 對於 SAN 環境、請指定主機的啟動器、將從物件存放區還原的磁碟區 LUN 對應到該主機的啟動器。
5. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。
6. 如果來源儲存空間不足、或來源儲存空間關閉、請選取 * 變更儲存位置 * 。

   如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。

7. 單擊 * 下一步 * 。
8. 在「儲存設備對應」頁面中、指定儲存物件存放區還原資料的替代儲存位置詳細資料。
9. 單擊 * 下一步 * 。
10. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

此作業只會匯出指定主機上所選備份的儲存區。您應該手動掛載檔案系統並開啟資料庫。使用磁碟區之後、儲存管理員可以從 ONTAP 叢集刪除磁碟區。

如需如何啟動SAP HANA資料庫的詳細資訊、請參閱： "TR-4667 ：使用 SnapCenter 的 SAP 系統複製工作流程總覽" 和 "TR-4667 ：使用 SnapCenter 的 SAP 系統複製工作流程總覽"。

還原 MongoDB 、 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫

您可以將 MongoDB 、 MySQL 和 PostgreSQL 資料庫還原至任何主機。

步驟

1. 在BlueXP UI中、按一下* Protection > Backup and recovery > Applications*。
2. 在 * 篩選條件 * 欄位中、選取篩選條件 * 類型 * 、然後從下拉式清單中選取 * 蒙古資料庫 * 、 * MySQL * 或 * PostgreSQL * 。
3. 按一下您要還原之資料庫的*檢視詳細資料*、然後按一下*還原*。
4. 在「還原選項」頁面中、指定下列其中一項：
   a. 對於 NAS 環境、請指定要將從物件存放區還原的磁碟區匯出至的主機的 FQDN 或 IP 位址。

b. 對於 SAN 環境、請指定主機的啟動器、將從物件存放區還原的磁碟區 LUN 對應到該主機的啟動器。

5. 如果快照位於歸檔儲存設備中、請選擇從歸檔儲存設備還原資料的優先順序。
6. 如果來源儲存空間不足、或來源儲存空間關閉、請選取 * 變更儲存位置 * 。

   如果您選取 * 變更儲存位置 * 、您可以將尾碼附加至目的地磁碟區。如果尚未選中該複選框，則默認情況下會將 *_restore * 附加到目標卷。

7. 單擊 * 下一步 * 。
8. 在「儲存設備對應」頁面中、指定儲存物件存放區還原資料的替代儲存位置詳細資料。
9. 單擊 * 下一步 * 。
10. 檢閱詳細資料、然後按一下*還原*。

此作業只會匯出指定主機上所選備份的儲存區。您應該手動掛載檔案系統並開啟資料庫。使用磁碟區之後、儲存管理員可以從 ONTAP 叢集刪除磁碟區。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。